E-BOOK

# ECOGAMES

JOGAR HOJE, PRESERVAR SEMPRE.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL ATRAVÉS DOS JOGOS




JOGOS EDUCATIVOS

RANKING COMPETITIVO

CONSCIÊNCIA AMBIENTAL

CONQUISTAS E RECOMPENSAS

UM PROJETO PARA UM FUTURO MELHOR

# ECOGAMES

Educação ambiental em formato de fliperama digital

e-Book do projeto • desenvolvimento • resultados • manual do usuário

| | | |
|---|---|---|
| 3<br>minigames | 8<br>conquistas | 100%<br>web estática |

Projeto de Atividades de Extensão.
Versão documentada a partir do projeto EcoGames e das informações fornecidas pela equipe.

CAPÍTULO 00

# Guia de leitura

Este material apresenta o EcoGames como projeto acadêmico de extensão, experiência de desenvolvimento, produto educacional e software, além de servir como manual de uso.

01 Introdução e contexto
Origem, público e propósito do EcoGames.

02 Objetivo e motivação
Por que transformar educação ambiental em jogos.

03 Da ideia ao desenvolvimento
Equipe, divisão do trabalho, evolução e experiência prática.

04 Como o sistema foi construído
Tecnologias, arquitetura, gamificação e publicação.

05 Os três jogos
Objetivos, controles e mecânicas.

06 Resultados alcançados
Entrega funcional e reação dos usuários que testaram.

07 Manual do usuário
Como navegar, jogar e acompanhar o progresso.

08 Limitações e evolução
Limites atuais e próximos passos.

Nota: os resultados técnicos são baseados no funcionamento do projeto. As percepções de usuários descritas neste e-Book vêm do relato da equipe e não constituem uma pesquisa científica formal.

CAPÍTULO 01

# Introdução e contexto

O EcoGames nasceu da busca por uma forma mais leve, interativa e envolvente de abordar educação ambiental com crianças, estudantes e adolescentes.

Temas como reciclagem, preservação ambiental e descarte correto de resíduos são importantes para a formação das novas gerações. Entretanto, quando apresentados apenas de forma expositiva e repetitiva, podem ser percebidos como conteúdos massivos e pouco atraentes. O EcoGames foi pensado para enfrentar justamente esse desafio: transformar conscientização em experiência.

A proposta foi desenvolvida como um projeto de Atividades de Extensão. Em vez de criar apenas um material informativo, a equipe optou por uma plataforma de jogos capaz de ensinar enquanto o usuário interage, compete e tenta melhorar o próprio desempenho.

O nome EcoGames traduz diretamente essa ideia: “Eco” remete à ecologia e ao meio ambiente, enquanto “Games” representa a utilização de jogos como meio de aprendizagem. A identidade pixelada e a referência aos fliperamas estavam presentes desde o início e foram aperfeiçoadas ao longo do desenvolvimento até se tornarem parte central da experiência.

Ideia central: criar uma plataforma de jogos que incentive a educação ambiental sem transformar o aprendizado em uma atividade cansativa ou excessivamente expositiva.

O público pensado para a plataforma é formado principalmente por crianças, estudantes e adolescentes. A intenção é aproximar esse público de conceitos ambientais por meio de desafios curtos, linguagem visual familiar e elementos de competição e progressão.

CAPÍTULO 02

# Objetivo e motivação

O projeto busca incentivar conscientização ambiental por meio de uma experiência que combine aprendizado, entretenimento e competição.

O objetivo principal do EcoGames é criar uma plataforma de jogos que incentive a educação ambiental de forma dinâmica, evitando que o conteúdo seja percebido como chato ou massivo. A equipe partiu da compreensão de que incentivar as novas gerações a pensar sobre sustentabilidade é importante para formar hábitos e decisões mais responsáveis no futuro.

Em vez de tratar o usuário apenas como leitor, a plataforma o coloca em situações nas quais precisa agir: coletar resíduos, reconhecer materiais, escolher destinos corretos, evitar obstáculos e avançar em uma narrativa ligada à proteção ambiental. Assim, conceitos que poderiam aparecer somente como explicação passam a fazer parte das regras do jogo.

Por que utilizar jogos?

- Engajamento: desafios e pontuação tornam a interação mais convidativa.
- Feedback imediato: o jogador percebe rapidamente o efeito de uma decisão.
- Repetição sem monotonia: tentar melhorar uma pontuação incentiva novas partidas.
- Competição: ranking e conquistas criam metas adicionais além de simplesmente concluir o jogo.
- Variedade: três mecânicas diferentes permitem abordar o mesmo tema por perspectivas distintas.

A intenção não é substituir conteúdos educativos tradicionais, mas oferecer uma forma complementar de despertar interesse e tornar a educação ambiental mais próxima da linguagem do público jovem.

CAPÍTULO 03

# Da ideia ao desenvolvimento

O desenvolvimento completo levou aproximadamente três meses e combinou trabalho em equipe, criação de jogos, adaptação tecnológica e integração em uma única plataforma.

A equipe do EcoGames foi formada por Pablo Victor Martins Souza Melo Dias, Vinicius Diorio Buzett, Adriane Damasceno Sarmento, Lucas Campinas dos Santos Mendonça, Lukas Roveri Maksymeo, Gustavo Silva Medina Magri, Pablo Luan Gomes Pellozzo, Luís Fernando Velozo de Oliveira e Matheus Casagrande.

O trabalho foi dividido em grupos. Cada grupo ficou responsável pelo desenvolvimento de um jogo. Os jogos foram concebidos e produzidos pela equipe, o que permitiu que esta etapa do projeto se concentrasse em aperfeiçoá-los e reuni-los em uma experiência maior.

A etapa de integração ficou sob responsabilidade de Pablo Victor Martins Souza Melo Dias, que converteu os jogos para JavaScript e desenvolveu a plataforma web que os conecta. Essa transformação foi importante porque permitiu que experiências originalmente separadas passassem a funcionar diretamente no navegador e compartilhassem a mesma identidade visual, navegação e sistemas de progressão.

Planejamento visual e identidade

Antes e durante a implementação, sprites e desenhos dos jogos ajudaram a definir a aparência das experiências. A temática pixelada já fazia parte da concepção inicial. Com a evolução do projeto, a ideia foi refinada até chegar ao conceito de um fliperama digital ecológico, no qual cada jogo funciona como uma máquina diferente dentro do mesmo ambiente.

Uma evolução importante

O sistema de ranking e conquistas não fazia parte da primeira ideia. Ele surgiu depois que o conceito de fliperama ganhou força. A equipe percebeu que uma plataforma arcade poderia oferecer mais do que acesso aos jogos: poderia incentivar disputa por pontuação, repetição das partidas e exploração de todas as máquinas.

A partir dessa evolução foram incorporados recursos como perfil do jogador, XP, níveis, avatares, histórico, ranking e oito conquistas. Dessa forma, os três jogos deixaram de funcionar apenas como experiências isoladas e passaram a fazer parte de uma jornada comum.

Resumo do processo: jogos planejados → desenvolvimento em grupos → conversão para JavaScript → criação da plataforma web → aperfeiçoamento da identidade de fliperama → inclusão de ranking, XP e conquistas.

CAPÍTULO 04

# Como o sistema foi construído

A versão final utiliza tecnologias web para executar os jogos diretamente no navegador e manter a plataforma simples de publicar.

| Tecnologia | Papel no projeto |
|---|---|
| HTML5 | Estrutura das páginas e áreas de interface. |
| CSS | Identidade visual pixel/arcade, layout e responsividade. |
| JavaScript | Lógica da plataforma, conversão dos jogos, perfil, ranking e gamificação. |
| sessionStorage | Armazenamento temporário de perfil, XP, ranking, histórico e conquistas. |
| GitHub Pages | Hospedagem estática sem necessidade de servidor de aplicação. |

As páginas HTML funcionam como estruturas leves, enquanto módulos JavaScript montam a interface e concentram as regras. Há módulos para shell compartilhado, registro dos jogos, perfil do jogador, ranking, conquistas e engines específicas de cada experiência.

O perfil calcula níveis a cada 200 XP. Cada partida adiciona XP e determinadas conquistas oferecem recompensas extras. Os dados ficam em sessionStorage, portanto pertencem à sessão atual do navegador e podem ser perdidos quando ela é encerrada.

Decisão técnica: a ausência de backend torna a publicação simples e adequada para demonstrações acadêmicas, mas também significa que ranking e progresso ainda não são permanentes ou compartilhados entre dispositivos.

CAPÍTULO 05

# Os três jogos

Cada máquina trabalha uma abordagem diferente para manter variedade de interação e reforçar conceitos ambientais.

Jogo da Reciclagem

Objetivo educativo: Reforçar coleta seletiva e destinação correta dos resíduos sólidos.

Controles: Segure e arraste com mouse ou toque.

O jogador movimenta o coletor pelo cenário, coleta resíduos para pontuar e evita a barreira vermelha. O objetivo é limpar o mapa.

Flappy World

Objetivo educativo: Relacionar resíduos urbanos e coleta seletiva a uma experiência de superação de obstáculos.

Controles: Espaço, clique ou toque.

O jogador mantém o personagem no ar e atravessa aberturas entre obstáculos. Cada conjunto ultrapassado aumenta a pontuação.

Reciclagem Animal

Objetivo educativo: Ensinar separação por tipo de material e relacionar reciclagem à proteção da fauna.

Controles: Setas + Enter, clique e Espaço.

Combina narrativa, escolha da lixeira correta e progressão até um chefe final dividido em fases.

CAPÍTULO 06

# Resultados alcançados

O resultado final reúne os três jogos em uma experiência integrada e acrescenta elementos competitivos que aumentaram o interesse percebido nos testes informais.

- Três jogos integrados: experiências diferentes reunidas em uma única plataforma.
- Identidade de fliperama: a temática pixelada foi aperfeiçoada e transformada em linguagem visual comum.
- Gamificação: perfil, XP, níveis, avatares, ranking, histórico e oito conquistas.
- Uso em diferentes dispositivos: combinações de teclado, clique e toque.
- Publicação simples: aplicação web estática preparada para hospedagem no GitHub Pages.
- Arquitetura modular: jogos e recursos da plataforma ficam organizados em módulos separados.

Percepção de quem testou

A plataforma foi apresentada e testada por outras pessoas durante o desenvolvimento. Segundo o relato da equipe, a reação foi de surpresa positiva, e a parte competitiva - especialmente a possibilidade de disputar pontuações - foi um dos elementos que mais agradaram.

Esse retorno ajuda a mostrar que a transformação dos jogos em uma plataforma de fliperama acrescentou valor à experiência. Entretanto, esses testes foram informais: não houve uma avaliação pedagógica estruturada, amostra controlada ou medição pré e pós-atividade.

Resultado principal: transformar jogos ambientais originalmente separados em um produto web único, jogável e gamificado, capaz de apresentar educação ambiental de forma mais interativa e competitiva.

CAPÍTULO 07

# Manual do usuário

Guia operacional para jogadores, estudantes, professores e avaliadores.

7.1 Antes de começar

- Utilize um navegador moderno com JavaScript habilitado.
- Acesse a versão publicada do EcoGames ou execute o projeto por um servidor estático.
- Evite abrir index.html diretamente por file://, pois módulos podem não carregar.
- O progresso atual é temporário e pode ser perdido ao encerrar a sessão do navegador.

7.2 Entrando e configurando o perfil

- Abra o Lobby e utilize “Inserir ficha” para acessar a galeria de máquinas.
- Na página Usuário, informe o nome que aparecerá no placar.
- Escolha um dos avatares disponíveis.
- Acompanhe nível, XP, pontos totais, máquinas jogadas, conquistas e partidas recentes.

7.3 Escolhendo e jogando

Jogo da Reciclagem: segure e arraste o coletor com mouse ou toque. Colete os resíduos, ganhe pontos e evite a barreira vermelha.

Flappy World: pressione Espaço, clique ou toque para manter o personagem no ar. Atravesse os obstáculos e tente superar seu recorde.

Reciclagem Animal: avance pela narrativa, identifique os materiais e escolha a lixeira correta. Use setas + Enter, clique ou Espaço conforme a etapa.

7.4 Ranking, XP e conquistas

Ao concluir partidas, o sistema registra nome, jogo, pontuação e data. O ranking organiza os melhores resultados da sessão. O perfil recebe XP por partidas e por conquistas, avançando de nível a cada 200 XP.

| Conquista | Critério |
|---|---|
| Primeira Missão | Jogar qualquer jogo pela primeira vez. |
| Primeira Pontuação | Terminar uma partida com pontos. |
| Centena Verde | Alcançar pelo menos 100 pontos. |
| Defensor da Natureza | Jogar os três jogos. |
| Mestre da Reciclagem | Pontuar no Jogo da Reciclagem. |
| Voador do Mundo | Pontuar no Flappy World. |
| Herói dos Animais | Concluir Reciclagem Animal com pontuação suficiente. |
| Eco Campeão | Alcançar 500 pontos em uma partida. |

CAPÍTULO 08

# Limitações e possibilidades de evolução

A plataforma atende à proposta acadêmica atual e também oferece uma base clara para novas versões.

Solução de problemas

- O jogo não carrega: utilize HTTP/HTTPS em vez de abrir os arquivos por file://.
- Imagens não aparecem: verifique se a estrutura da pasta assets foi publicada corretamente.
- Meu ranking sumiu: o ranking é temporário e pertence à sessão do navegador.
- Os controles não respondem: clique na área do jogo e tente novamente com o controle indicado.
- A página abre sem estilo: confira a publicação do CSS e dos módulos JavaScript.

Limitações atuais

- Dados não persistem permanentemente após o fim da sessão.
- Não há autenticação, banco de dados ou sincronização entre dispositivos.
- O ranking é local ao navegador, não global.
- Não existe ainda uma avaliação pedagógica formal com métricas de aprendizagem.

Próximos passos

Quando questionada sobre a principal evolução desejada, a equipe aponta uma direção simples e coerente com a proposta: adicionar mais jogos. A arquitetura modular e o conceito de máquinas de fliperama favorecem essa expansão, permitindo incorporar novos temas ambientais sem abandonar a identidade já construída.

- Adicionar novos minigames e novos conteúdos ambientais.
- Tornar perfil, ranking e conquistas persistentes.
- Criar ranking online entre usuários.
- Realizar testes formais de usabilidade e aprendizagem.
- Ampliar recursos de acessibilidade e acompanhamento educacional.

Conclusão

O EcoGames demonstra como programação e design de jogos podem ser utilizados para apresentar educação ambiental de maneira mais acessível ao público jovem. Ao longo de aproximadamente três meses, a equipe partiu de jogos desenvolvidos em grupos, adaptou as experiências para a web e construiu ao redor delas uma plataforma de fliperama com identidade própria.

A inclusão posterior de ranking, XP e conquistas reforçou a dimensão competitiva e ajudou a transformar os jogos em uma experiência conectada. O retorno positivo das pessoas que testaram a plataforma indica que essa camada de competição chamou atenção e tornou a proposta mais envolvente.

EcoGames: educação ambiental, jogos e competição reunidos em uma plataforma criada para mostrar que aprender sobre sustentabilidade também pode ser divertido.

CAPÍTULO 09

# Equipe e referências do projeto

Registro dos participantes e das principais fontes técnicas utilizadas na documentação.

Equipe

- Pablo Victor Martins Souza Melo Dias
- Vinicius Diorio Buzett
- Adriane Damasceno Sarmento
- Lucas Campinas dos Santos Mendonça
- Lukas Roveri Maksymeo
- Gustavo Silva Medina Magri
- Pablo Luan Gomes Pellozzo
- Luís Fernando Velozo de Oliveira
- Matheus Casagrande

Referências técnicas consultadas

- Repositório PablinDs/EcoGames, branch main.
- README.md - visão geral, estrutura, jogos, persistência, execução local e publicação.
- js/games-registry.js - objetivos educacionais, temas, controles e mecânicas.
- js/player.js - perfil, ranking, histórico, XP, níveis e regras de progresso.
- js/achievements-data.js - catálogo de conquistas e recompensas.
- js/pages - navegação, perfil, apresentação da plataforma e placar.

Este e-Book combina informações observáveis no projeto com o relato fornecido pela equipe sobre sua origem, processo de desenvolvimento e recepção informal.